

BMS2.0底软通信协议

数据包格式V1

多字节数据：低字节在前，高字节在后，即小端格式。

Byte1	Byte2-3		Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12-n
Head	Version&datalen		CRC16		src	dest	transportType	frameId	cmdGroup	cmdId	data
0xA5		1									

```
struct __attribute__((packed)) LinkMsg {  
  
    uint8_t head;//协议头部，固定值0xA5  
  
    uint16_t version : 5;//协议版本，当前协议版本为V1  
  
    uint16_t len : 11;//data总长度（byte6-n 的长度）最大值1500  
  
    uint16_t check;//byte6-n CRC16-Modbus的结果  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) NetworkMsgV1 {  
  
    uint8_t src;//源器件地址  
  
    uint8_t dest;//目的器件地址  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) TransportMsgV1 {  
  
    uint8_t transportType;//报文类型 0x01:不需要回应的报文；0x02:需要回应的报文；0x03:回应的报文  
  
    uint8_t frameId;//帧序号，每个主动发出的帧时+1  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) ExpressionMsgV1 {  
  
    uint8_t cmdGroup;//命令组  
  
    uint8_t cmdId;//命令号
```

```
uint8_t data[];

};
```

数据包格式V2

Byte1	Byte2-3		Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14-n
Head	Version&datalen		CRC16		src	srcSub	dest	destSub	transport Type	frame Id	cmdGroup	cmdId	data
0xA5		2											

```
struct __attribute__((packed)) LinkMsg {

    uint8_t head;//协议头部，固定值0xA5

    uint16_t version : 5;//协议版本，当前协议版本为V1

    uint16_t len : 11;//data总长度（byte6-n 的长度）最大值1500

    uint16_t check;//byte6-n CRC16-Modbus的结果

};
```

```
struct __attribute__((packed)) NetworkMsgV2 {

    uint8_t src;//源器件地址

    uint8_t srcSub;//源器件子地址

    uint8_t dest;//目的器件地址

    uint8_t destSub;//目的器件子地址

};
```

```
struct __attribute__((packed)) TransportMsgV1 {

    uint8_t transportType;//报文类型 0x01:不需要回应的报文；0x02:需要回应的报文；0x03:回应的报文

    uint8_t frameId;//帧序号，每个主动发出的帧时+1

};
```

```
struct __attribute__((packed)) ExpressionMsgV1 {
```

```
uint8_t cmdGroup;//命令组
```

```
uint8_t cmdId;//命令号
```

```
uint8_t data[];
```

```
};
```